

UNIVERSIDAD SIGLO 21

Licenciatura en Informática

Seminario de Práctica de Informática

**Sistema de Gestión de Inventario y Punto de Venta
Para Kiosco "Al lado de Casa"**

Autor: Cristian Palmero

INF275-11987

Docente/Tutor: Pablo Alejandro Virgolini

Fecha: 25 de Agosto de 2026

INTRODUCCIÓN.....	3
Antecedentes.....	3
Descripción del Área Programática.....	3
Formulación de la Problemática.....	4
JUSTIFICACIÓN.....	5
DEFINICIONES DEL PROYECTO Y DEL SISTEMA.....	5
Objetivo General del Proyecto.....	5
Objetivos Específicos del Proyecto.....	5
Objetivo General del Sistema.....	6
Límites.....	6
Alcance.....	6
Involucrados con el Sistema.....	6
No Contempla.....	6
ELICITACIÓN.....	7
Actividad del Cliente y Marco Normativo.....	7
Marco Regulatorio y Legal.....	7
Elicitación de TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación).....	7
Herramientas de Modelado y Diseño.....	8
Matriz Comparativa de la Competencia.....	8
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO.....	8
Relevamiento Estructural.....	8
Organigrama y Funciones.....	9
Bibliografía.....	9

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se presenta el análisis de la situación problemática que afecta a la gestión comercial, operativa y de control del comercio minorista "**Al lado de Casa**", proponiendo el desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de Inventario y Punto de Venta de escritorio para dar solución informática integral.

Antecedentes

El Kiosco "Al lado de Casa" es un emprendimiento comercial familiar de proximidad fundado hace dos años (a mediados de 2024) en una zona urbana de mucha circulación peatonal y exactamente al lado de mi casa, razón por lo cual lo he nombrado de esta manera en la documentación. Escogí ese nombre de fantasía debido a que el emprendimiento al día de la fecha no ha formalizado uno propio. La empresa está constituida por dos socios propietarios, quienes cumplen un doble rol dentro de la organización: actúan como administradores del negocio y, a su vez, operan de forma rotativa en el mostrador en la atención diaria al público.

A pesar de su corta trayectoria, el comercio experimentó un rápido crecimiento y diversificó su catálogo inicial para responder a la demanda de la zona. Además de artículos tradicionales de quiosco y almacén como golosinas, bebidas frías, cigarrillos, lácteos, snacks y comestibles de primera necesidad, incorporó algunos de otro tipo de rubro y de alta demanda tales como accesorios de telefonía móvil (cargadores, cables de carga USB, auriculares), artículos de juguetería, y productos de bazar menor.

En la actualidad, en un radio menor a 5 cuadras, el negocio convive con 3 comercios competidores directos de similares características y con el mismo tipo de gestión, sin herramientas tecnológicas de soporte, basando su administración diaria en cuadernos manuscritos y la memoria de sus dueños. Ante este escenario y debido a la rápida expansión de su inventario multirubro en tan solo dos años de actividad, la administración del Kiosco "Al lado de Casa" ha decidido profesionalizar y modernizar su gestión comercial mediante la implementación de software a medida, buscando optimizar los tiempos de atención, eliminar errores de cobro/caja y consolidar ventajas competitivas frente a sus competidores históricos de la zona.

Descripción del Área Programática

El local cuenta con un único puesto de atención al público en el mostrador principal. Como se mencionó anteriormente, este puesto de trabajo carece por completo de equipamiento informático. La totalidad de la operatoria diaria se apoya únicamente en una libreta de papel, lapicera, una calculadora de mano básica y un cartel con el Alias de Mercado Pago pegado al lado de la caja.

Dada esa mecánica, los procesos comerciales, de inventario y de conciliación dejan en evidencia las siguientes problemáticas en el día a día:

- **Incertidumbre y pérdida de tiempo en la consulta de precios:** Al contar con un inventario tan diversificado, los socios y vendedores no logran memorizar la totalidad de los precios o sus actualizaciones; lo que termina desencadenando demoras en la obtención del precio de

determinados artículos y en la espera de la respuesta. Demostrando falta de profesionalismo y generando molestias en los clientes.

- **Cálculo manual y cobro con calculadora:** En cada venta se suma cada uno de los ítems que compone una compra de manera manual con una calculadora. En ventas con varios productos, cualquier distracción obliga a reiniciar la cuenta, aumentando el riesgo de cobrar de menos o dar mal el vuelto en operaciones en efectivo.
- **Fricción en cobros con Mercado Pago mediante Alias:** Para cobrar de forma digital, el comercio no dispone de un código QR generado por sistema. El cliente debe tipear manualmente el Alias bancario/CVU en su propia aplicación móvil, ingresar el importe y mostrar la pantalla con el comprobante de transferencia. El socio de turno, luego, debe sacar su teléfono personal del bolsillo, entrar a la app de Mercado Pago y esperar a que la notificación de dinero entrante impacte en su cuenta, colapsando los tiempos de atención en horas pico.
- **Registro omitido e inconsistencias de caja:** Las ventas se anotan a mano en una libreta. Cuando hay varios clientes esperando en el mostrador, anotar cada monto se vuelve inviable en la práctica, por lo que muchas transacciones quedan sin registrar.
- **Desconocimiento total del inventario y compras a ciegas:** No existe un control de existencias. Los pedidos a distribuidores y preventistas se deciden mirando las estanterías "a ojo" minutos antes de que llegue el repartidor, provocando quiebres de stock recurrentes en productos de alta demanda y capital inmovilizado en artículos de baja rotación.

Formulación de la Problemática

¿Es factible el desarrollo e implementación de un sistema de información de escritorio en Java con persistencia en MySQL que permita a los integrantes del Kiosco "Al lado de Casa" registrar ventas en tiempo real, controlar medios de pago, automatizar el descuento de inventario y generar reportes precisos de caja?

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo del presente proyecto es relevante para el comercio "Al lado de Casa" porque permitirá ordenar, agilizar y transparentar sus operaciones diarias de venta, consulta de precios y control de inventario. Al centralizar un catálogo multirubro diverso (golosinas, bebidas, comestibles, accesorios de telefonía y regalería), los socios propietarios y el personal de atención obtendrán información confiable en tiempo real sobre el stock disponible, precios actualizados y totales recaudados por turno, eliminando demoras en la atención, reduciendo los errores de cobro/vuelto y asegurando la reposición oportuna de mercadería mediante alertas de stock mínimo.

Su impacto tecnológico consistirá en migrar la administración del negocio hacia un sistema informático, el cual permitirá dejar atrás de manera definitiva las herramientas analógicas que tienen, garantizando rapidez, consistencia en las transacciones y un cierre de caja más exacto, otorgando al comercio ventaja competitiva directa frente a los demás quioscos de la zona.

DEFINICIONES DEL PROYECTO Y DEL SISTEMA

Objetivo General del Proyecto

Desarrollar e implementar un sistema de información de escritorio para la gestión de inventario y punto de venta (POS) en el Kiosco "Al lado de Casa", utilizando el lenguaje Java y el motor de base de datos MySQL, que permita automatizar el registro de ventas, la consulta de precios, el control de stock y los cierres de caja.

Objetivos Específicos del Proyecto

- Mantener un registro histórico detallado de todas las transacciones comerciales realizadas en el establecimiento.
- Permitir la gestión y conformación dinámica de los productos que integran la compra de un cliente en el punto de venta (agregar, modificar cantidad o remover ítems).
- Administrar el catálogo de productos de diferentes tipos, estructurado por categorías comerciales.
- Permitir la búsqueda ágil de productos en el punto de venta mediante el ingreso manual de su código numérico o mediante su nombre/descripción.
- Automatizar el descuento de existencias de stock de los productos tras la confirmación de una venta.
- Automatizar el incremento de existencias de stock de los productos mediante el registro de compras de mercadería.
- Impedir la venta de productos que no cuenten con existencias disponibles en el inventario mediante la emisión de alertas y bloqueo de la operación.
- Implementar alertas visuales preventivas para aquellos artículos que alcancen o se encuentren por debajo de su nivel de stock mínimo configurado.

- Registrar las ventas permitiendo al operador seleccionar el tipo de medio de pago utilizado por el cliente (Efectivo, Transferencia).
- Permitir la realización de cierres de caja por turno de manera manual por el operador.

Objetivo General del Sistema

Diseñar e implementar una aplicación de escritorio para procesar ventas en mostrador, gestionar las altas y bajas de existencias en el inventario, registrar medios de pago y emitir reportes de balance y arqueos de caja manual.

Límites

El sistema inicia con el alta de un artículo en el catálogo o el registro del ingreso de mercadería para elevar existencias, y finaliza con la confirmación de la venta en el mostrador, la deducción automática del stock en el inventario y la emisión del cierre de caja manual del turno correspondiente.

Alcance

- Alta, baja y modificación de productos.
- Búsqueda de artículos por código o nombre/descripción.
- Actualización de stock.
- Descuento automático de existencias tras cada venta concretada.
- Bloqueo operativo ante intentos de venta de productos sin existencias disponibles.
- Alertas de productos en estado crítico de reposición.
- Carga y modificación de ítems en la transacción de venta.
- Cálculo del subtotal por ítem y del total general de la operación.
- Selección simple del tipo de medio de pago para registrar la operación.
- Registro histórico de las transacciones de ventas efectuadas.
- Generación del reporte de cierre de caja por turno a solicitud del operador, totalizando ventas discriminadas por tipo de medio de pago.

Involucrados con el Sistema

Realmente los socios propietarios son los mismos que venden y realizan reposición de stock en turnos distintos, por fines educativos separaré ambas responsabilidades por si en el futuro quisieran delegar la venta a alguien más.

- **Socios Propietarios (Administradores / Operadores):** Definen precios, dan de alta nuevos rubros, registran el ingreso de compras de mercadería al inventario, auditan los cierres de caja y atienden las ventas en sus respectivos turnos.
- **Cajero / Vendedor Auxiliar:** Opera la terminal de venta en el mostrador, consulta precios, registra ventas y ejecuta el cierre manual de su turno.

No Contempla

- Facturación electrónica.
- Integración con Mercado Pago (el cobro por transferencia se registra manualmente en la misma venta).

- Módulo de pasarela de pago.
- Liquidación de sueldos o contabilidad impositiva.
- Venta online por plataforma e-commerce o entregas a domicilio.

ELICITACIÓN

Actividad del Cliente y Marco Normativo

El comercio minorista de quiosco y minimarket se rige por normas comerciales estándar y directivas municipales de salubridad y bromatología para la venta de alimentos envasados, bebidas y golosinas. Requiere una alta rotación de inventario con productos que poseen fechas de vencimiento y precios variables según la inflación del mercado.

Marco Regulatorio y Legal

La actividad cotidiana y el flujo de comercialización del negocio están regidos por un marco normativo multidimensional que abarca disposiciones del orden nacional, provincial y municipal:

- **Expendio de Bebidas Alcohólicas:** Rige la prohibición de venta a menores de 18 años a nivel federal (Ley N° 24.788, 1997) y, en el ámbito local, la restricción horaria estricta que prohíbe el expendio al público en quioscos y despensas entre las 23:00 y las 08:00 horas (Ley N° 7.646, 2007).
- **Venta y Precios de Tabaco:** La comercialización de cigarrillos prohíbe el fraccionamiento en unidades sueltas y la venta a menores (Ley N° 26.687, 2011). Asimismo, las resoluciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) exigen a los minoristas respetar las listas oficiales de precios de venta al público fijadas por las tabacaleras, sin recargos en mostrador.
- **Salubridad Alimentaria:** La exhibición y conservación de comestibles y bebidas se rige por el Código Alimentario Argentino (Ley N° 18.284, 1971), requiriendo control de fechas de vencimiento y conservación de cadena de frío.
- **Transparencia en Precios y Medios de Cobro:** La Ley de Defensa del Consumidor (Ley N° 24.240, 1993) obliga a exhibir el precio final de contado de manera clara e inequívoca, coincidiendo con el valor cobrado en caja. Tributariamente, el negocio opera bajo el Régimen Simplificado (Monotributo de ARCA e Ingresos Brutos de ATM Mendoza), rigiendo la obligación de aceptar transferencias y pagos electrónicos.

Elicitación de TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación)

Siguiendo las pautas metodológicas de la ingeniería de software, se estudian las herramientas y tecnologías aplicables para la etapa de análisis, diseño y posterior construcción:

Hardware

Respecto al Hardware que debería emplearse se encontraron las siguientes opciones:

- **Computadoras Portátiles (Laptops / Notebooks)**

- Concepto: Es un sistema informático autónomo que integra en un chasis único la pantalla, el teclado, el panel táctil (trackpad), los componentes de procesamiento interno y una batería de respaldo.
- Ventajas:
 - Portabilidad y movilidad: Permite trasladar el equipo fuera del establecimiento al concluir el turno o guardarlo con facilidad.
 - Respaldo de energía incorporado: La batería interna permite continuar operando ante cortes breves del suministro eléctrico general, posibilitando guardar datos y cerrar transacciones de forma segura.
 - Espacio reducido: Ocupa una superficie mínima en el mostrador y disminuye el cableado a la vista.
- Desventajas:
 - Capacidad de actualización limitada: La mayoría de sus componentes esenciales vienen integrados o soldados directamente a la placa madre (como la memoria RAM en equipos modernos), impidiendo ampliaciones futuras.
 - Menor rendimiento por inversión: Conforme a los análisis comparativos de hardware, un equipo portátil suele costar más que una computadora de escritorio de potencia y almacenamiento equivalentes.
 - Vulnerabilidad en mostrador: Al encontrarse el teclado integrado sobre los circuitos principales, caídas accidentales de líquidos o el desgaste mecánico intensivo de las teclas pueden dañar la placa base y requerir reparaciones complejas.

- **Computadoras de Escritorio (Desktop PC)**

- Concepto: Es una estación de trabajo modular orientada a operar de manera fija, que separa la torre o gabinete (donde se ubica la placa madre, procesador, disco y fuente de energía) de los dispositivos externos de visualización y entrada (monitor, teclado y ratón).
- Ventajas:
 - Mejor relación precio-rendimiento y refrigeración: Al contar con un chasis espacioso y ventiladores de mayor diámetro, permite un flujo de aire continuo que evita la limitación térmica (thermal throttling) ante jornadas comerciales continuadas de 12 a 16 horas.
 - Facilidad de mantenimiento y actualización: Permite sustituir o mejorar de manera individual unidades de disco, memoria RAM o fuentes de alimentación con componentes estándar del mercado.
 - Periféricos externos reemplazables: El teclado y el ratón se vinculan por puertos independientes (USB), lo que permite sustituir de inmediato y a bajo costo un periférico dañado por el uso continuo de mostrador sin interrumpir el funcionamiento de la computadora.
- Desventajas:

- Falta de movilidad: Requiere una ubicación física fija en el mueble de caja y una canalización ordenada de los cables.
- Dependencia del suministro eléctrico: No posee batería interna ante interrupciones de energía, requiriendo un estabilizador o sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) externo para evitar apagados imprevistos.

En el caso del Kiosco "Al lado de Casa", es recomendable utilizar una computadora de escritorio estándar en el mostrador principal, debido a la facilidad de recambio de componentes internos si alguno falla. Además, al estar en un entorno estático y de gran espacio como es el de el mostrador de este quiosco es mejor por precio-calidad, beneficio un ordenador en lugar de un portátil. Sin embargo, están plasmadas las ventajas y desventajas de una notebook por si se pensara elegir una.

Infraestructura de Red y Conectividad

Respecto a la conexión a Internet y la estructuración de la red para la transmisión de datos, se analizan los siguientes tipos:

- **Acceso por ADSL (Línea Digital de Suscriptor Asimétrica)**
 - *Concepto:* Servicio tradicional de acceso a Internet de banda ancha provisto a través del par de cobre de la línea telefónica analógica.
 - *Funcionamiento:* Utiliza frecuencias superiores a las empleadas para la voz mediante técnicas de multiplexación, permitiendo hablar por teléfono y transferir datos simultáneamente. Requiere un módem con filtro (*splitter*) en el local y un multiplexor DSLAM en la central telefónica para separar el tráfico hacia la red pública.
- **Acceso por Cablemódem (HFC - Híbrido Fibra-Coaxial)**
 - *Concepto:* Servicio brindado por empresas de televisión por cable mediante redes mixtas que combinan troncales de fibra óptica con distribución final domiciliaria en cable coaxial.
 - *Funcionamiento:* El módem en el local se conecta a la bajada coaxial, modulando los datos en frecuencias que no interfieren con la transmisión de señales de televisión sobre el mismo conductor físico.
- **Acceso por Fibra Óptica (FTTH - Fibra hasta el Hogar / Local)**
 - *Concepto:* Medio físico de transmisión guiado que transporta pulsos de luz modulados a través de filamentos delgados de vidrio o silicio puro.
 - *Funcionamiento:* La fibra óptica ingresa de forma directa al local comercial y se conecta a una Terminal de Red Óptica (ONT/Módem), brindando anchos de banda simétricos de alta velocidad, latencia mínima y total inmunidad ante el ruido electromagnético generado por motores o transformadores de heladeras comerciales.
- **Acceso por Red de Telefonía Móvil Celular (4G LTE / 5G)**
 - *Concepto:* Transmisión de datos sin cables soportada sobre redes de antenas y celdas geográficas de telefonía móvil.
 - *Funcionamiento:* El enlace se efectúa mediante módems inalámbricos o teléfonos móviles provistos de tarjetas SIM de datos, permitiendo conectividad inmediata sin tendidos físicos de cable, aunque la estabilidad y la velocidad efectiva quedan

condicionadas a la cobertura regional y la saturación de la celda de la compañía proveedora.

- **Red de Área Local Cableada (LAN Ethernet - IEEE 802.3)**
 - *Concepto:* Red de comunicación que interconecta equipos y periféricos dentro del local comercial mediante cables físicos.
 - *Funcionamiento:* Emplea cableado de par trenzado UTP Categoría 6 con conectores RJ-45 interconectado al router, garantizando transferencias a velocidad Gigabit constantes, sin latencia ni riesgo de caídas de señal.
- **Red de Área Local Inalámbrica (WLAN / Wi-Fi - IEEE 802.11)**
 - *Concepto:* Sistema de transmisión de datos local que prescinde de cables físicos, empleando radiofrecuencia en bandas de 2.4 GHz y 5 GHz emitidas desde un Access Point o router. Ofrece movilidad pero puede sufrir atenuaciones al atravesar tabiques o estructuras metálicas como heladeras exhibidoras.
- **Red de Área de Almacenamiento (SAN - Storage Area Network)**
 - *Concepto:* Red especializada de alta velocidad diseñada para interconectar múltiples servidores a matrices consolidadas de almacenamiento masivo de discos.
 - *Funcionamiento:* Los servidores acceden a los bloques de almacenamiento compartidos como si se tratara de unidades de disco locales, orientándose a grandes centros de cómputo que requieren redundancia masiva y recuperación rápida ante desastres.

En el caso del Kiosco 'Al lado de Casa', la comunicación entre la aplicación de ventas y el motor de base de datos se realiza internamente dentro de la misma computadora mediante la interfaz local (localhost / 127.0.0.1), lo que garantiza tiempos de respuesta en milisegundos y operatividad continua sin depender de ninguna red para registrar ventas. No obstante, para vincular el equipo de mostrador con el módem/router comercial (con acceso por Fibra Óptica FTTH o Cablemódem) se recomienda una conexión cableada LAN Ethernet, asegurando un enlace a Internet estable para tareas administrativas de los socios y dejando la infraestructura lista ante una eventual terminal adicional a futuro. En paralelo, la red Wi-Fi del router permite a los dueños verificar en sus teléfonos la acreditación de pagos por transferencia.

Herramientas de Modelado y Diseño

Lenguaje Unificado de Modelado (UML): Kendall y Kendall (2011) señalan que UML es el estándar para modelar sistemas orientados a objetos. Para este dominio resultan de interés:

- **Diagrama de Casos de Uso:** Permite identificar actores (vendedor, administrador), casos de uso que son funcionalidades que el sistema ofrece y sus relaciones.
- **Modelo de Dominio:** es una representación conceptual de los objetos, conceptos y relaciones importantes de un determinado problema o negocio. Describe qué elementos existen en el ámbito que se está analizando, sin explicar todavía cómo se programará el sistema
- **Diagrama de Clases:** Es un diagrama de UML que representa la estructura estática de un sistema. Muestra las clases que lo componen, sus características y la forma en que se relacionan.

- **Diagramas de Actividades:** Útiles para representar los flujos de negocio, tales como el flujo cobro o descuento de stock.

Tipos y Arquitecturas de Servidores de Bases de Datos

Conforme a lo documentado por Servercore, un servidor es un programa o dispositivo que ofrece funcionalidad a otros programas denominados clientes bajo el modelo cliente-servidor. Un servidor de base de datos es un software especializado encargado de mantener y compartir datos estructurados en tablas a través de la red, garantizando la integridad de las transacciones y atendiendo peticiones concurrentes.

En cuanto al entorno de alojamiento y despliegue de la base de datos, se analizan dos esquemas arquitectónicos:

- **Alojamiento On-Premise**
 - *Concepto:* La base de datos y su sistema gestor se ejecutan en servidores y equipos que el negocio posee y controla físicamente dentro de sus instalaciones.
 - *Ventajas:*
 - Control total y soberanía de los datos: La organización mantiene el control directo de su información, configuraciones de seguridad y políticas de acceso.
 - Operación continua sin depender de Internet: Al ejecutarse en el equipo local mediante la dirección de bucle local (localhost o IP 127.0.0.1) mediante conectores directos como JDBC, las ventas, consultas de precios y actualización de existencias funcionan con tiempos de respuesta en milisegundos y sin riesgo de interrupción ante caídas del servicio de Internet del local.
 - Ausencia de costos recurrentes de suscripción: Elimina el pago continuo de abonos mensuales a proveedores de infraestructura externa.
 - *Desventajas:*
 - Responsabilidad de administración y respaldos: El local debe asumir la ejecución de copias de seguridad manuales o programadas en soportes externos para prevenir pérdidas ante daños físicos en el equipo.
- **Alojamiento en la Nube**
 - *Concepto:* La base de datos se delega a la infraestructura de un proveedor externo de servicios en la nube (como AWS, Google Cloud o Microsoft Azure), accediendo mediante Internet.
 - *Ventajas:*
 - Accesibilidad remota: Permite consultar los registros e inventarios desde cualquier ubicación geográfica.
 - Mantenimiento y respaldos delegados: Las tareas de parches del sistema y copias de seguridad automáticas quedan a cargo del proveedor del servicio.
 - *Desventajas:*
 - Dependencia crítica de conectividad: Cualquier corte, caída o intermitencia en el proveedor de Internet paraliza el punto de venta e impide procesar transacciones en el mostrador.

- Costos continuos: Exige el pago regular de suscripciones mensuales y tarifas por consumo de almacenamiento y transferencia de datos.

En el caso del Kiosco "Al lado de Casa", es recomendable utilizar una arquitectura de servidor local on-premise / standalone (instalando el motor relacional MySQL en la misma computadora del mostrador), dado que el local opera con un único punto de venta activo. Esta configuración elimina gastos recurrentes de almacenamiento en la nube, simplifica la administración técnica y asegura que la caja y el control de inventario permanezcan totalmente operativos ante eventuales cortes del enlace a Internet.

Análisis de la Competencia

Se realizó una investigación del mercado de software de gestión comercial y puntos de venta (POS) en la República Argentina, identificando tres productos representativos de los distintos paradigmas de despliegue:

- Dux Software (Solución SaaS / Nube):
 - Descripción y Alcance: Sistema de gestión comercial y punto de venta operado íntegramente bajo la modalidad Software as a Service (SaaS) alojado en la nube. Está orientado a micro y pequeñas empresas comerciales, integrando ventas, control de inventario en tiempo real, sincronización con tiendas electrónicas y facturación electrónica autorizada por ARCA.
 - Modelo de Costos y Limitaciones: Opera mediante planes de suscripción mensual recurrente (Plan Inicial desde \$31.500 + IVA por mes con tope de 250 comprobantes mensuales, escalando a planes Estándar y Pro de hasta \$97.500 + IVA mensuales). Su mayor vulnerabilidad para el mostrador de proximidad es su arquitectura 100% web: exige una conexión a Internet continua y estable en la caja, quedando inoperativo ante cortes del proveedor de telecomunicaciones o degradación de la señal.
- Dragonfish - Zoo Logic (Sistema Comercial Tradicional On-Premise / Híbrido):
 - Descripción y Alcance: Software de punto de venta y gestión comercial consolidado en el segmento minorista y cadenas comerciales de Argentina. Se instala en estaciones de trabajo locales y permite administrar inventarios con variables complejas (talles, colores, códigos de barras), controladores fiscales, emisión de comprobantes, cuentas corrientes y módulos de Business Intelligence integrados con su plataforma central zNube.
 - Modelo de Costos y Limitaciones: Aunque provee alta estabilidad local, su diseño está pensado para tiendas de indumentaria, zapaterías o cadenas con estructuras contables avanzadas. Presenta una interfaz de usuario cargada de opciones y ventanas secundarias que atentan contra la velocidad de tipeo requerida en un quiosco, demandando además licencias comerciales corporativas y abonos mensuales de soporte técnico y mantenimiento.
- FácilVirtual Kioscos (Software Enlatado de Escritorio para Kioscos):
 - Descripción y Alcance: Aplicación empaquetada desarrollada específicamente para el rubro de quioscos y almacenes de barrio en Argentina. Se instala localmente bajo

entorno Windows (exigiendo requerimientos de hardware mínimos como 2 GB de RAM y 100 MB de disco) e incluye funcionalidades básicas como lectura de código de barras, listados de reposición, cálculo de vuelto en pantalla y avisos de stock mínimo.

- **Modelo de Costos y Limitaciones:** Se comercializa bajo licencias fijas (promociones de adquisición que rondan desde \$59.999 hasta más de \$180.000 según módulos fiscales incorporados). Presenta rigidez en su diseño cerrado: carece de adaptabilidad para configurar flujos transaccionales híbridos personalizados (diferenciación inmediata entre efectivo y transferencias con registro del alias de los socios) y sus reportes de caja no se ajustan a la dinámica de turnos rotativos sin comisiones que requiere el local.

Los criterios seleccionados responden a las necesidades insatisfechas del Kiosco "Al lado de Casa" y a los requerimientos no funcionales del mostrador:

- **Disponibilidad e Independencia de Internet:** Capacidad de procesar ventas, consultar precios y actualizar inventario cuando se interrumpe la conexión externa del comercio.
- **Control Transaccional de Stock:** Registro automatizado de bajas por ventas y altas por compras en tiempo real, con detección de faltantes.
- **Alertas Visuales de Reposición Crítica:** Aviso inmediato en la pantalla operativa cuando las existencias igualan o descienden por debajo del umbral mínimo de seguridad.
- **Búsqueda Ágil de Artículos:** Rapidez para localizar productos mediante el ingreso manual de su código o por su nombre sin saturar de campos modales al operador.
- **Selección del Medio de Pago:** Registro directo y flexible del tipo de medio de pago utilizado por el cliente para el balance de caja.
- **Estructura de Costos:** Nivel de inversión inicial, pagos recurrentes periódicos e indexaciones por inflación.
- **Curva de Aprendizaje y Usabilidad:** Nivel de complejidad de la interfaz para operadores no técnicos durante horarios pico de despacho.

Criterio Evaluado	Método Manual Actual	Dux Software	Dragonfish - Zoo Logic	FácilVirtual Kioscos	Sistema a Medida Propuesto
<i>Instalación local</i>	No (Soporte físico en papel)	No (Vía web)	Sí (Motor SQL y terminales)	Sí (Asistente estándar Windows)	Sí (Base de datos local en misma PC)
<i>Compatibilidad multiplataforma</i>	No aplica (Manual)	Sí (Cualquier navegador web)	No (Solo entornos Windows)	No (Solo entornos Windows)	Sí (Ejecutado en Windows)
<i>Mantenimiento y actualizaciones</i>	No (Inexistente)	Sí (Automático por el proveedor)	Parcial (Parches manuales y soporte técnico)	Parcial (Sujeto a vigencia de licencia)	Sí (Evolutivo a cargo del desarrollador)
<i>Independencia de Internet</i>	Sí	No	Sí	Sí	Sí
<i>Cero costo de licenciamiento continuo</i>	Sí	No (Abono mensual indexable)	No (Licencia inicial alta + abonos)	Parcial (Pago inicial por máquina)	Sí (Desarrollo propio sin mensualidades)
<i>Registro de venta en mostrador</i>	Parcial (Registro manual)	Sí	Sí	Sí	Sí

	incompleto)				
<i>Selección de Medio de Pago</i>	No	Sí	Sí	Sí	Sí
<i>Búsqueda de artículos</i>	No	Sí (Por código o texto)	Sí (Por código y filtros avanzados)	Sí (Por lector óptico o descripción)	Sí (Por código de producto o nombre)
<i>Descuento automático de stock</i>	No	Sí	Sí	Sí	Sí
<i>Alerta visual de stock crítico</i>	No	No	No	Sí	Sí
<i>Registro de compras de mercadería</i>	Si (Manualmente)	Sí	Sí	Sí	Sí
<i>Cierre de caja</i>	Si (Manualmente)	Sí	Sí	Sí	Sí (Cierre por turno)
<i>Curva de aprendizaje y usabilidad</i>	Nula	Media	Alta	Media	Baja (Interfaz simple)

Relevamiento

Relevamiento Estructural

Bibliografía

- Ley N° 18.284. Código Alimentario Argentino. Congreso de la Nación Argentina, 8 de abril de 1971.
- Ley N° 24.240. Ley de Defensa del Consumidor. Congreso de la Nación Argentina, 22 de septiembre de 1993.
- Ley N° 24.788. Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo. Congreso de la Nación Argentina, 5 de marzo de 1997.
- Ley N° 26.687. Regulación de la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco. Congreso de la Nación Argentina, 11 de junio de 2011.
- Ley N° 7.646. Regulación de la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el territorio provincial. Honorable Legislatura de Mendoza, 10 de enero de 2007.
- Loucopoulos, P. (2009). Requirements Engineering. En Handbook of Software Engineering and Knowledge Engineering. World Scientific.
- Saroka, R. H. (2002). Sistemas de información en la era digital. Fundación OSDE.
- Forouzan, B. A. (2007). *Transmisión de datos y redes de comunicaciones* (4ta ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Dux Software. (2024). *Planes y precios del sistema de gestión comercial para pymes*. Dux Software Argentina. <https://duxsoftware.com.ar/precios>
- Dux Software. (2024). *Soluciones de punto de venta y control de stock para comercios minoristas*. Dux Software Argentina. <https://duxsoftware.com.ar/>
- FácilVirtual. (2024). *Software para Kioscos y Almacenes: Características, funcionalidades y requerimientos técnicos*. FácilVirtual Argentina. <https://www.facilvirtual.com/ar/soluciones/software-kioscos>
- FácilVirtual. (2024). *Software Kioscos y facturación comercial en Argentina*. FácilVirtual Tienda Oficial. <https://www.facilvirtual.com.ar/software/software-kioscos-factura-electronica>
- Zoo Logic. (2021). *Conocé las características y beneficios de Dragonfish: Sistema de gestión para puntos de venta minoristas*. Zoo Logic Software Empresarial. <https://www.zoologic.com.ar/caracteristicas-beneficios-dragonfish/>
- Zoo Logic. (2024). *Dragonfish: Programa de gestión comercial para locales y comercios*. Zoo Logic Software Empresarial. <https://www.zoologic.com.ar/conoce-dragonfish/>
-